Diagrama de eventos del simulador de estrategias de inversión

Relojenmeses(t=0aH).Cadacajaesunevento.Cadaflechanegraindicaqueuneventoprograma aotro:"retardo[condición]".

CONVENCIONES	
——▶negra	Programauneventofuturo:"retardo[condición]"
---┤roja	Cancela(oreprograma)uneventoyaprogramado
···▷azul	Noprograma:cambiaparámetrosodatosqueusaelotroevento
Azul	Entornoeconómico(estado,inflación,TPM)
Verde	Activosfinancieros(cuenta,CDT,ETF)
Naranja	Inmueble
Rojo	Liquidezyventasforzadas
Morado	Decisionesdelaestrategia
Gris	Inicioyfin

0. INICIO (t = 0)

Una vez por réplica, con semilla = semilla base + número de réplica

✎ **Actualiza variables:**
•Leparámetrosconfigurables:capitalC,horizonteH,metareal, liquidezmínima(5%),estrategiaE1–E4,escenario,semilla
• Estado económico S = Normal; TPM = 12,25 %; tasa cuenta = 0,898 × TPM; inflación=últimodato;índicedeprecios=1
•Compraactivosconlospesosdelaestrategia(%deC):inmuebledevalor43%deC{E2,E4)055%deC(E3)+2,5%decostosdecompra; ETFconcomisión0,5%
• Abre los CDT: tasa = TPM + margen (modelo M5); inmueble ocupado, canon = 0,6%delvalor

⟳ **Programa:**
•Todosloseventosiniciales(flechasquesalendeesteevento)

programa:cambiodeestado(t=3),inflación(t=12), primerareunióndelaJunta

ENTORNO ECONÓMICO

2. CAMBIO DE ESTADO ECONÓMICO

Cada trimestre (t = 3, 6, 9, …)

🎲 **Aleatorio:**
•Ú~Uniforme(0,1);nuevoestadoconlafiladelestadoactualdela matrizdetransición;
•Expansión→(0,83|0,17|0)Normal→(0,10|0,82|0,08)Crisis→(0|0,25|0,75)

✎ **Actualiza variables:**
•S=nuevoestado;parámetrosquedependendeS:volatilidaddelETF, pesos objetivo de E4,
•probabilidaddenorenovaryduracióndelavacancia,frecuenciadela necesidaddeliquidez(λ)

◆ **Decisión / regla:**
•SicambióΛ:reprogramalapróximanecesidaddeliquidezconelnuevoλ

+3meses

3. INFLACIÓN ANUAL

Cada 12 meses (diciembre)

🎲 **Aleatorio:**
•Z~Normal(0,1)
•π_dic=e^(0,887+0,408×lnπ_dicanterior+0,469×Z)(lognormal conmemoria)

✎ **Actualiza variables:**
•Inflacióndediciembre;trayectoriamensualdelaño(linearectaentre diciembres)
•Inflaciónqueseusaparareajustarelcanonyenlatendenciadela Junta

+12meses

tendenciadelainflación

4. REUNIÓN DE LA JUNTA (TPM)

8 veces al año: meses 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 12

◆ **Decisión / regla:**
• Tendencia = inflación de hoy − inflación de hace 3 meses; brecha = TPM − (1 + π + 0,5·(π − 3)) (regla de Taylor)

🎲 **Aleatorio:**
• U1: logit ordenado con x = 1,647·tendencia − 0,202·brecha: P(baja) = F(−1,599 − x); P(sube) = 1 − F(1,526 − x) [F logística; si no, mantiene]
• U2: tamaño si sube 0,25 a 1,50 puntos; si baja 0,25 a 2 puntos (frecuencias de 2001 a 2026; en estrés, bajadas de 0,5 a 2)

✎ **Actualiza variables:**
•TPM=TPM±tamaño,limitadaentre1,75%y15%
• Tasa de la cuenta = 0,898 × TPM; ΔTPM de 3 meses para el margen del CDT

+1o+2meses (calendario)

programa:cierredemes(t=1),vencimientodecadaCDT(t=12), revisiónanual(t=12,soloE4)

volatilidadETF

pesosobjetivoE4

índicedeprecios

tasadelacuenta

TPM y ΔTPM

programa:arriendo(t=1),findecontrato(t=12),valorización(t=12), reparación(t~Exponencial)

ACTIVOS FINANCIEROS Y DECISIONES DE LA ESTRATEGIA

1. CIERRE DE MES

Cada mes (t = 1, 2, …, H)

🎲 **Aleatorio:**
• ETF: g = 0,36 % + s(S) × T, T ~ t de Student (ν = 5); s(S) según el estado(volatilidad4,7%normal/expansión,8,8%crisis)
•Dividendos:incluidosenq(rendimientotal,sereinvierten)

✎ **Actualiza variables:**
•ValorETF=valor×e^g
• Cuenta: interés = saldo × [(1 + 0,898·TPM)^(1/12) − 1] × (1 − 0,07 de retención)
•Inflacióndelmes(linearectaentrediciembres);I=I×(1+π)^(1/12)
•Pagaadministracióndeledificio($185.000×I)
•Patrimonionominal/W=cuenta+CDT+ETF+inmueble−deudas; patrimonioreal=W÷I
•Pérdidamáxima(drawdown);siWrealzmetaporprimeravez→t_meta=t

◆ **Decisión / regla:**
•¿Saldodelacuenta<5%deW?→coberturadeliquidez(evento12)

+1[t+1≤H]

5. VENCIMIENTO DE CDT

12 meses después de abrir o renovar cada CDT

✎ **Actualiza variables:**
•Cuenta+=K×[1+r×(1−0,04)];retenciónacumulada+=K×r×0,04

◆ **Decisión / regla:**
•Estrategia:¿renueva?(E1–E3sí,porelmismomonto;E4porelmontoque fijarevisiónanual)

🎲 **Aleatorio:**
• Margen M5 = 1,06 + 0,67·ΔTPM (3 meses) + ε, con ε sorteado entre los residuos observados (bootstrap, 982 semanas)

✎ **Actualiza variables:**
•NuevoCDT:tasafijar=TPM+margen

+12[renuevaCDTporelmontoobjetivo]
+12[sirenueva]

14. REVISIÓN ANUAL DE LA ESTRATEGIA (REBALANCEO)

E4 (dinámica): cada 12 meses (t = 12, 24, …). E1–E3: no revisan (comprar y mantener)

◆ **Decisión / regla:**
•Regla1:pesosobjetivodelportafoliofinanciero(cuenta|CDT|ETF) segunelestado5vigente:
•Expansión10|35|55%Normal17,5|45|37,5%Crisis25|55|20%
•Regla2:soloseajustanactivosisealejamásde5puntosdesu objetivo;elinmueblenosetoca
•Coincidenconelvencimientodelos CDT:supesoseajustaalrenovar, sinvenderlosantesdetiempo

✎ **Actualiza variables:**
•CompraovendeETF(comisión0,5%);fijaelmontodelosCDTquese renuevan;4x1000;costosacumulados;númeroderebalanceos

+12[E4,t+12≤H]

pnorenovar, duraciónvacancia

reajustedelcanon

−5 %/año en crisis forzada (estrés)

programa:necesidaddeliquidez (t~Exponencial(λ(S)))

+1

INMUEBLE

6. PAGO DE ARRIENDO

Cada mes, mientras el inmueble esté ocupado

✎ **Actualiza variables:**
•Cuenta+=canon×(1−0,119)(comisióndelainmobiliariaconIVA)
•Ingresosacumulados

+1[ocupado]

cancela[norenueva]

7. FIN DE CONTRATO DE ARRIENDO

12 meses después de iniciar o renovar el contrato

🎲 **Aleatorio:**
•Ú~Uniforme(0,1):elinquilinoNOrenuevasiU<p(S)=5%/10%/30 %(expansión/normal/crisis)
•Sinorenueva:duracióndelavacanciaD~Gamma(forma1,10;media1/ 1.5/6mesessegúnS)

✎ **Actualiza variables:**
• Si renueva: canon × (1 + 1,68 % + 0,48·IPC previo + ε), sin pasar el IPC; tope 1 % mensual del valor (Ley 820)
•Sinorenueva:ocupado=0;pagapintura$1,8M;mesesdevacancia acumulados

+D[norenueva]
+12[renueva]
+12

8. FIN DE VACANCIA

t + D (D generado en el evento 7)

✎ **Actualiza variables:**
•ocupado=1;canonnuevo=0,6%delvaloractualdelinmueble

reprograma[cambióλ]

valordeventadelCDT

programa:fin(t=H)

0[cuenta<5%deW]

cancela[vendeCDT]

10. REPARACIÓN EXTRAORDINARIA

Proceso de Poisson, mientras se tenga el inmueble

🎲 **Aleatorio:**
•Tiempohastalasiguiente:Exponencial(λ_rep)
• Monto ~ Lognormal. Apagado: λ_rep = 0 porque no hay datos

✎ **Actualiza variables:**
•Cuenta−=monto;gastosacumulados

◆ **Decisión / regla:**
•¿Cuentainsuficiente?→coberturadeliquidez(evento12)

+Exponencial(λ_rep) [tieneinmueble]

9. VALORIZACIÓN Y GASTOS ANUALES DEL INMUEBLE

Cada 12 meses, mientras se tenga el inmueble

🎲 **Aleatorio:**
• r = 0,0755 + 0,676·(r anterior − 0,0755) + 0,0236·Z (AR(1) del IPVU, igual en los tres estados; en logaritmos)

✎ **Actualiza variables:**
•Valordelinmueble=valor×e^r
•Pagapredial(0,6%delvalor)ymantenimiento(0,3%delvalor)

+12[tieneinmueble]

0[cuentanoalcanza]

cancela

NECESIDADES DE LIQUIDEZ Y VENTAS FORZADAS

11. NECESIDAD EXTRAORDINARIA DE LIQUIDEZ

Proceso de Poisson: λ = 1 cada 24 meses (expansión y normal), 1 cada 12 meses (crisis)

🎲 **Aleatorio:**
•Tiempohastalasiguiente:Exponencial(λ(S))
•MontoM~Lognormal(mediana$20M;σdellogaritmo0,8)

◆ **Decisión / regla:**
•SepagaMconlacuenta;sinoalcanzaodejalacuentabajoel5%→ coberturadeliquidez(evento12)

✎ **Actualiza variables:**
•Gastosextraordinariosacumulados

0[cuentanoalcanza oqueda<5%]
+Exponencial(λ(S))

12. COBERTURA DE LIQUIDEZ (VENTA ANTICIPADA DE ACTIVOS)

Inmediato (Δt = 0) cuando la cuenta no alcanza o queda bajo el mínimo

◆ **Decisión / regla:**
•Ordendeventahastacubrirelfaltante:
•(1)ETF:vendeconcomisión0,5%(puederealizarpérdida)
•(2)CDTventaanticipadasavalordemercado=K(1+r₀)^T−(1+ r_mercado + 1 %)^(T−τ); r_mercado = TPM + margen M5 sin sorpresa
•(3)Inmueble:solocomoúltimorecurso;ventaurgentecondescuentode 10 %, el dinero llega en 4 a 7 meses
•4x1000sobreretirosporencimadelaexenciónmensual

✎ **Actualiza variables:**
•Fuenteusada,comisiones,interesesperdidos,descuentos,pérdidas realizadas
•Siquedafaltante:iniciaepisodiodeiliquidez(frecuenciayduración)

+Uniforme(4, 7) [ETFyCDTnoalcanzan]

13. VENTA DEL INMUEBLE (SE RECIBE EL DINERO)

4 a 7 meses después de decidir la venta urgente

🎲 **Aleatorio:**
• Tiempo de venta ~ Uniforme(4, 7) meses (generado en el evento 12)

✎ **Actualiza variables:**
•Cuenta+=valor×(1−10%)−comisión3%+IVA−notaría0,27%−retención1%
•Inmueble=0;terminaelepisodiodeiliquidezsisecubreelfaltante

◆ **Decisión / regla:**
•Cancelaloseventosdelinmueble:6,7,8,9y10

15. FIN DE LA SIMULACIÓN (t = H)

Condición de terminación: el reloj llega al horizonte H

✎ **Actualiza variables:**
•Patrimonionominalyrealfinal(inmuebleapreciodemercadomenos costosdeventa;CDToninteresescausados);rentabilidadreal; pérdidamáxima
•¿Alcanzólameta?ymomentodelprimercumplimiento;episodiosde iliquidez(númeroyduración)
•Costostotales(comisiones,4x1000,retención,interesesperdidos)

◆ **Decisión / regla:**
•Terminalaréplica.Serepiteconotrasemillahastacompletarn réplicas;luegosecalculanpercentilesS−95,probabilidaddemetae intervalosdeconfianza

VARIABLES DE ESTADO	
t	Reloj(meses,de0aH)
S	Estadoeconómico(expansión/normal/crisis)
TPM, ΔTPM	Tasa de política y su cambio en los últimos 3 meses
π,I	Inflaciónanualeníndicedepreciosacumulado
Cuenta	Saldodelacuentadigital(efectivo)
CDT	ListadeCDT:monto,tasa,fechadeaperturayvencimiento
ETF	ValordelaposicióneniCOLCAP
Inmueble	Valor;ocupado(1/0);canon;iniciodelcontrato
Deuda	0(lasestrategiasnousancrédito)
W,Wreal	Patrimonionominalyreal;máximoalcanzadoypérdidamáxima
Acumulados	Ingresos,gastos,costos,retención,4x1000,mesesdevacancia,rebalanceos
Liquidez	Episodiosdeiliquidez(número,inicio,duración);t_meta

EVENTOS QUE PIDE EL ENUNCIADO (SECCIÓN 9.1)	
Iniciodelasimulación	Evento0
Compraoventadeactivos	Evento0,12,13,14
Vencimientoyrenovaciónderentafija	Evento5
Pagodedividendos	Evento1(sereinvierten:rendimientototaldelETF)
Pagodearrendamiento	Evento6
Inicioyfindevacancia	Evento7y8
Mantenimientooreparaciónextraordinaria	Evento9y10
Cambiodetasasdeinterésoinflación	Evento3y4
Cambiodelestadodeleconomía	Evento2
Rebalanceodelportafolio	Evento14(revisiónanual)
Necesidadextraordinariadeliquidez	Evento11
Ventaanticipadadeactivos	Evento12y13
Findelhorizontedesimulación	Evento15

LISTA DE EVENTOS FUTUROS Y ORDEN EN UN MISMO INSTANTE

Lalistadeeventosfuturosseordenaportiempo;sidoseventosocurrenenelmismot,seprocesanenesteorden:
Cambiodeestado(2)→Inflaciónanual(3)→ReunióndelaJunta(4)→Valorización(9)→RevisiónanualE4(14)→ VencimientodeCDT(5)→Findecontratoyfindevacancia(7,8)→Pagodearriendo(6)→Reparación(10)→ Necesidaddeliquidez(11)→Coberturadeliquidez(12)→Ventadelinmueble(13)→Cierredemes(1)→Fin(15)
Así,larevisiónanualfijaelmontodelosCDTantesderenovarlos,yelcierredemescalculaelpatrimoniocontodolooocurridoenesemes.Necesidadesdeliquidezyreparacionespuedenocurrirencualquiermomento(tiempocontinuo).

Bucle del simulador:sacareleventomáspróximodelalista→avanzarelrelojasutiempo→ejecutarlo(actualizarvariables,generaraleatorios,decidir)→programarsuseventosfuturos→repetirhastaFIN.